

**Control 4 - Arquitecturas Celulares
2025-1**

Nombre y apellidos:

.....

Responda las siguientes preguntas en base a lo visto en clases.

Pregunta 1 ¿Para que sirven el SAT y CDVCC?

- ☐ Son parámetros de calidad de voz
- ☐ Se envían SMS por estos canales
- ☐ Sirven para intercambiar estaciones bases
- ☐ Son parámetros de supervisión en canales de tráfico
- ☒ Son parámetros de supervisión en canales de control

Pregunta 2 ¿Cuál es una ventaja destacada del acceso FDMA?

- ☒ Es simple de implementar y manejar
- ☐ Alta eficiencia con muchos usuarios
- ☐ Flexibilidad en la asignación de frecuencias
- ☐ Baja interferencia de señal
- ☐ Uso exclusivo en sistemas de segunda generación

Pregunta 3 ¿En qué sistemas celulares es comúnmente utilizado el protocolo TDMA?

- ☐ FDD y TDD
- ☐ N-AMPS y GSM
- ☒ GSM y USDC
- ☐ GSM y ETACS
- ☐ WiFi y Bluetooth

Pregunta 4 ¿Cuál es la diferencia principal entre enlace hacia adelante y enlace hacia atrás?

- ☐ El enlace hacia adelante es más vulnerable a interferencias.
- ☐ El enlace hacia atrás es bidireccional.
- ☒ El enlace hacia adelante es de la estación base al móvil, mientras que el enlace hacia atrás va del móvil a la estación base.
- ☐ El enlace hacia atrás tiene mayor velocidad de transmisión.
- ☐ El enlace hacia adelante usa frecuencias más altas.

Pregunta 5 ¿Cuál es el principal propósito de la sectorización de celdas?

- ☒ Aumentar la capacidad de llamadas simultáneas
- ☐ Facilitar el mantenimiento de la red
- ☐ Reducir el tamaño de las celdas
- ☐ Mejorar la calidad de la señal
- ☐ Ampliar la cobertura de la red

CORRECCIÓN

Pregunta 6 En el sistema GSM, ¿qué tipo de canal identifica la red y la celda?

- ☒ Canales de control Broadcast
- ☐ Canales de control Bidireccionales
- ☐ Canales de control Comunes
- ☐ Ninguno de ellos
- ☐ Canales de control Dedicados

Pregunta 7 ¿Cómo se aumenta la capacidad de N-AMPS respecto a AMPS?

- ☐ Se usan canales mas anchos (3 veces más grandes)
- ☒ Se usan canales mas pequeños (3 veces más pequeños)
- ☐ Se aumenta la velocidad de los datos y voz
- ☐ Se multiplexan usuarios en tiempo
- ☐ Se usa un patrón de menos celdas por cluster

Pregunta 8 ¿Por qué un patrón de reutilización con un clúster de 7 celdas funciona en AMPS?

- ☒ Porque proporciona una relación señal-interferencia adecuada
- ☐ Porque minimiza la interferencia de señal
- ☐ Porque reduce los costos de infraestructura
- ☐ Porque utiliza tecnología satelital
- ☐ Porque aumenta la velocidad de conexión

Pregunta 9 ¿Cuál es el principal reto al reutilizar frecuencias?

- ☒ Minimizar interferencias de señal
- ☐ Facilitar el mantenimiento
- ☐ Mejorar calidad de señal
- ☐ Incrementar la capacidad de llamadas
- ☐ Reducir costos de infraestructura

Pregunta 10 En el sistema GSM, ¿cuántos usuarios pueden compartir un canal ARFCN?

- ☐ 16
- ☐ 12
- ☐ 24
- ☐ 4
- ☒ 8

Pregunta 11 ¿Qué sistema integra acceso TDMA en las frecuencias de utilización?

- ☒ GSM
- ☐ ETACS
- ☐ Ninguna de las anteriores
- ☐ N-AMPS
- ☐ AMPS

CORRECCIÓN

Pregunta 12 ¿Qué acción se realiza para adaptar las celdas en áreas con alta demanda?

- ☐ Aumentar el tamaño de las celdas
- ☐ Reducir la interferencia
- ☐ Ninguna de las anteriores
- ☐ Mejorar la señal de la estación base
- ☒ Disminuir el tamaño de las celdas

Pregunta 13 ¿Qué mide la distancia mínima entre celdas cocanales?

- ☐ Número de usuarios
- ☐ Rango de transmisión
- ☐ Potencia de transmisión
- ☐ Distancia mínima entre celdas que usan diferentes frecuencia
- ☒ Distancia mínima entre celdas que usan la misma frecuencia

Pregunta 14 ¿Cuál fue el primer sistema de comunicación celular desarrollado en el tiempo?

- ☐ ETACS
- ☐ USDC
- ☒ AMPS
- ☐ GSM
- ☐ N-AMPS

Pregunta 15 ¿Qué es una microcelda en un sistema celular?

- ☐ Una nueva celda que utiliza frecuencias prestadas
- ☐ Una nueva celda dividida en sectores
- ☒ Una nueva celda pequeña con baja potencia
- ☐ Una nueva celda ubicada en áreas rurales
- ☐ Una nueva celda de gran tamaño con alta potencia

Pregunta 16 ¿Cuál de estos sistemas implementa TDMA/FDD para la transmisión en su enlace de radio?

- ☒ USDC
- ☐ DECT
- ☐ ETACS
- ☐ AMPS
- ☐ N-AMPS

Pregunta 17 ¿Qué acción es adecuada para aumentar la capacidad en una celda saturada?

- ☐ Aumento de la cobertura de la señal
- ☒ Adición/préstamo de nuevos canales
- ☐ Uso de cables de fibra óptica
- ☐ Aumento del tamaño de las celdas
- ☐ Reducción del número de frecuencias

Pregunta 18 ¿Qué característica identifica al acceso TDMA?

- ☒ Asignación de canales por tiempo
- ☐ Uso de códigos únicos para cada usuario
- ☐ Implementación en sistemas celulares analógicos
- ☐ Alta eficiencia en el uso de ancho de banda
- ☐ Uso de un único canal de frecuencia

Pregunta 19 ¿Qué mejora clave implementó USDC en comparación con AMPS?

- ☒ Triplicó la capacidad al usar TDMA
- ☐ Triplicó la capacidad al aumentar el BW de los canales
- ☐ Triplicó la capacidad al usar CDMA
- ☐ Triplicó la capacidad al disminuir el BW de los canales
- ☐ Mantuvo la misma capacidad

Pregunta 20 ¿Qué diferencia el ancho de banda por canal entre ETACS y AMPS?

- ☐ 30 kHz frente a 50 kHz
- ☒ 25 kHz frente a 30 kHz
- ☐ 50 kHz frente a 100 kHz
- ☐ 200 kHz frente a 400 kHz
- ☐ 100 kHz frente a 200 kHz

Pregunta 21 ¿Cuál es el papel principal de la MTSO en un sistema celular?

- ☐ Bloquear llamadas entre unidades móviles
- ☐ Aumentar la capacidad de datos transmitidos
- ☐ Mejorar la calidad de la señal
- ☐ Proporcionar acceso a Internet
- ☒ Gestionar el proceso de llamada

Pregunta 22 ¿Qué implica un "handover" en la operación de un sistema celular?

- ☐ Transferencia de la llamada a una estación base diferente
- ☐ Reutilización de frecuencias dentro de un cluster
- ☐ Asignación de un nuevo canal en la misma celda
- ☒ Traspaso de la llamada a un nuevo sector
- ☐ Cambio de canal en la misma estación base

Pregunta 23 ¿Qué significa un "handoff" en redes celulares?

- ☐ Transferencia de comunicación entre sectores
- ☐ Mejora de la señal de la estación base
- ☐ Adición de nuevos canales a la celda
- ☒ Cambio de canal entre estaciones base
- ☐ Cambio de frecuencia dentro de la misma celda

CORRECCIÓN

Pregunta 24 ¿Qué sistema celular permite operar en modo dual junto con AMPS?

- ☐ Ninguno de los anteriores
- ☐ ETACS
- ☐ N-AMPS
- ☒ USDC
- ☐ GSM

Pregunta 25 ¿Qué caracteriza a la estructura básica de una red celular eficiente?

- ☐ Uso de routers WiFi
- ☐ Uso de un transmisor de alta potencia
- ☐ Uso de satélites para la transmisión
- ☐ Uso de cables de alta velocidad
- ☒ Uso de múltiples transmisores de baja potencia

Pregunta 26 ¿Cómo se denomina el proceso de dividir una celda en áreas más pequeñas?

- ☐ Microceldas
- ☒ Sectorización de celdas
- ☐ Reutilización de frecuencias
- ☐ Uso de frecuencias prestadas
- ☐ Adición de nuevos canales

CORRECCIÓN